Manipulação de arquivos externos em Python

1. Criar e ler um arquivo

Crie um arquivo chamado `mensagem.txt`, contendo três linhas, e depois leia e imprima seu conteúdo.

2. Contar linhas

Leia um arquivo texto e determine quantas linhas ele contém.

3. Contar palavras

Leia um arquivo texto e determine o número total de palavras.

4. Somar números

Um arquivo `numeros.txt` contém um número real por linha. Ao ler o arquivo, imprima cada linha. Calcule a soma e a média.

5. Filtrar linhas

Leia `entrada.txt` e crie `resultado.txt` contendo somente as linhas que possuem a palavra `"Python"`.

6. Acrescentar informações

Crie um programa que registre nomes em `nomes.txt`. Cada execução deve acrescentar um novo nome ao final do arquivo sem apagar os nomes existentes.

7. Processar um arquivo CSV

Considere o arquivo:

```
Nome,Nota
Ana,8.5
Bruno,7.0
Carlos,9.2
Diana,6.8
```

Calcule a média das notas.

8. Criar e ler um arquivo binário

Crie um arquivo binário contendo os números inteiros de 0 a 255 e depois leia os valores.

9. Copiar um arquivo binário em blocos

Escreva um programa que copie `origem.bin` para `destino.bin`, utilizando blocos de 1024 bytes.

10. Serializar e recuperar um dicionário

Crie um dicionário contendo informações de um aluno e armazene-o em um arquivo binário utilizando `pickle`. Depois, leia o arquivo e mostre os dados.

11. Exercício Combinado Desafiador

Nesse exercício, tu deverás aplicar os conceitos estudados a respeito da manipulação de "strings" em Python, como exibir gráficos na biblioteca Matplotlib e como processar um arquivo externo.

Na pasta da tarefa, existe um arquivo chamado "previsão_pluviométrica_poa.txt", que contém a previsão da precipitação pluviométrica (***P***, expressa em mm) em Porto Alegre, e organizada numa matriz de dados. Esse arquivo contém um cabeçalho com cinco linhas, contendo as seguintes informações:

1. Título (uma linha);
2. Tamanho da matriz (número de linhas, m, e colunas, n; uma linha);
3. Delimitação da região geográfica, em intervalos de latitude e longitude (uma linha).

Após o cabeçalho, seguem m linhas contendo os valores da matriz $\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, onde cada linha contém n valores, separados por "&". Cada uma dessas linhas é terminada por "\\", com exceção da última. Observe que cada linha corresponde a um valor de **latitude** e cada coluna, às **longitudes**.

O programa deverá:

1. Exibir as informações lidas no cabeçalho, já armazenadas em variáveis adequadas para o processamento (isto é, não deve ser impresso simplesmente o conteúdo da linha lida);
2. Calcular os valores mínimo e máximo de ***P***, e imprimir ambos;
3. Usar a função `imshow()` para exibir ***P*** com um mapa de cores contrastante (escolha a seu critério). As marcações nos eixos horizontal e vertical devem ser em termos da latitude e da longitude.
4. O gráfico deverá conter, ainda: título (lido do cabeçalho do arquivo), legendas dos eixos horizontal e vertical, e barra de cores (referente aos valores de ***P***), com a legenda "precipitação [mm]".

5. O gráfico deverá ser salvo num arquivo de nome "previsão_pluviométrica_poa.png", em formato PNG, com resolução de 300 DPI.

Na resposta do exercício, deverá constar não só o programa, como também a imagem gerada no item 5 acima.